Zusammenbau/Montage DIY „iSpindel hobipivo v5.0 PIL“

Vorrausetzung für die Verwendung des **ESP32 C3 SuperMini** (16 Pin) Modules ist der Einsatz der **GravityMon** Firmware ab v2.4.1

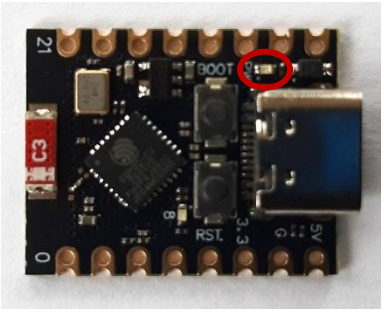
☐ **ESP32** Firmware mittels https://gravitymon.com/flasher/index.html **flashen**

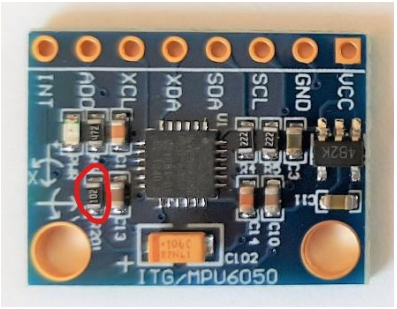
Die BOOT-Taste gedrückt halten, die RST-Taste kurz drücken und dann die BOOT-Taste loslassen. Das Modul sollte dann in den Flashmodus wechseln.

Unter „**Software**“ „**GravityMon**“ und unter „**Board variant**“ „**Tenstar boards**“ auswählen und mit „**Connect**“ starten. Das passende COM-Port auswählen und „**Verbinden**“, „**Install GravityMon**“ bestätigen.

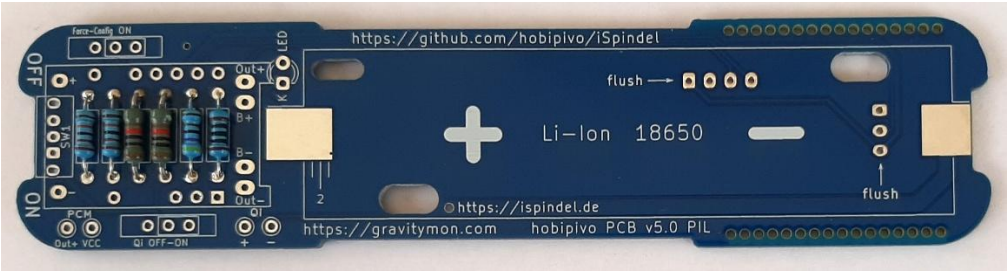
Configure WiFi Network auswählen und Password eintragen und mit Connect bestätigen.

☐ Am **Tenstar ESP32 C3 Supermini Modul** die PWR LED und am **GY-521** Modul den Vorwiderstand zur LED („102“ – 1kΩ) entfernen





☐ **Widerstände** jeweils mit einem Pin anlöten, korrekten Sitz prüfen, fertig verlöten, Drähte abschneiden und nachlöten (320°C)



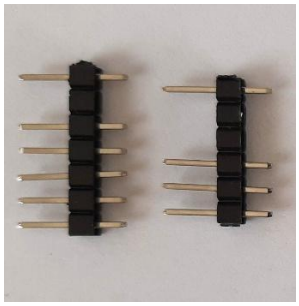
☐ Optionalen MOSFET **Transistor** „Q1“ (für Verpolungsschutz) verlöten (320°C)

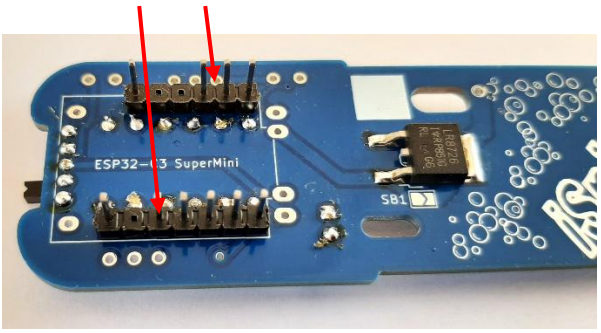
(ohne Transistor ist die Lötbrücke „SB1“ zu verwenden)

☐ **Schiebeschalter** „SW1“ einsetzen und verlöten (320°C)

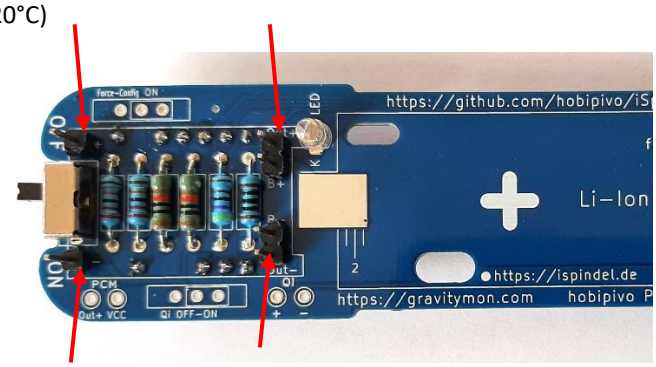
☐ Optionale **LED** (Verpolungsanzeige) mit „kürzerem Pin zu K“ einsetzen, einen Pin anlöten, korrekten Sitz prüfen, fertig verlöten, Drähte abschneiden und nachlöten (320°C)

☐ **Wemos Stiftleisten** 6+4 „kurze Stiftseite“ in Platine einsetzen und auf Rückseite verlöten (320°C)

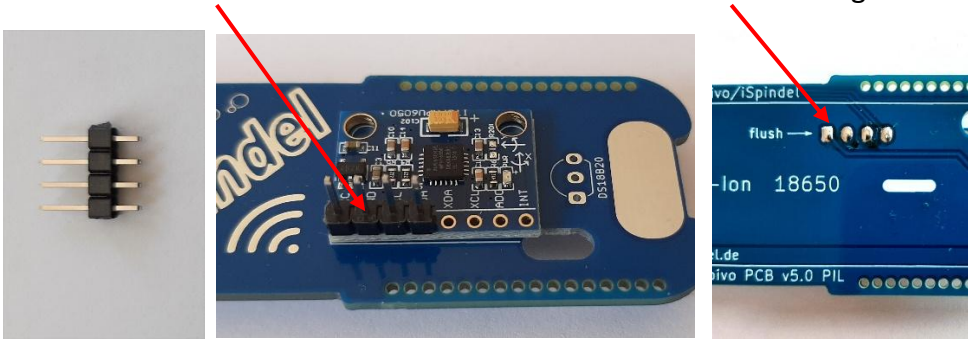




☐ **Lademodul Stiftleisten** 2+2+1+1 mit „kurzer Stiftseite“ in Platine einsetzen und auf Rückseite verlöten (320°C)

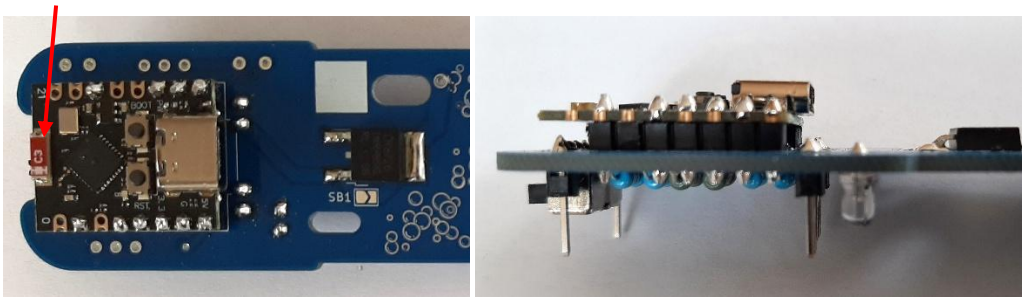


☐ **GY-512 Stiftleiste** 4x mit “kurzer Stiftseite“ in das **bündig** aufliegende Modul einsetzen und auf der Unterseite mit Platine bündig verlöten (320°C)

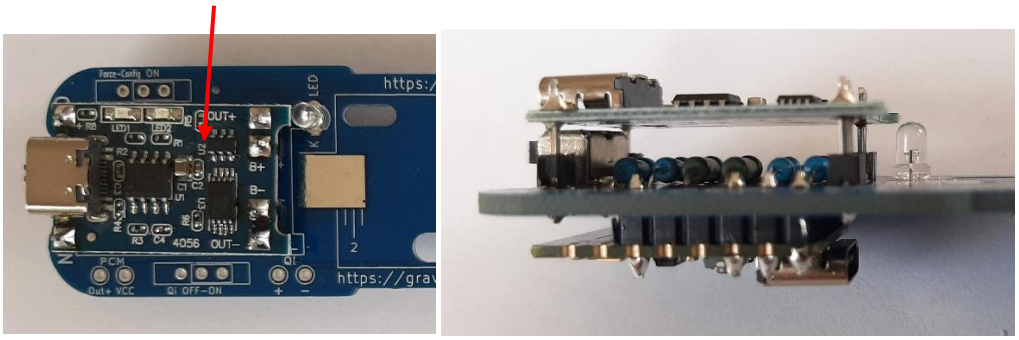


☐ **GY-521** – Auf der Oberseite die Kunststoffleiste abziehen, Stifte mit Modul verlöten überstehende Stiftleiste kürzen und nachlöten (320°C)

☐ **ESP32-Modul** mit „**Antenne nach außen**“ auflegen, verlöten und überstehende Stiftleisten abschneiden und nachlöten (320°)



☐ **Lademodul** aufsetzen, mit einem Pin anlöten, ausrichten und fertig verlöten (320°C)



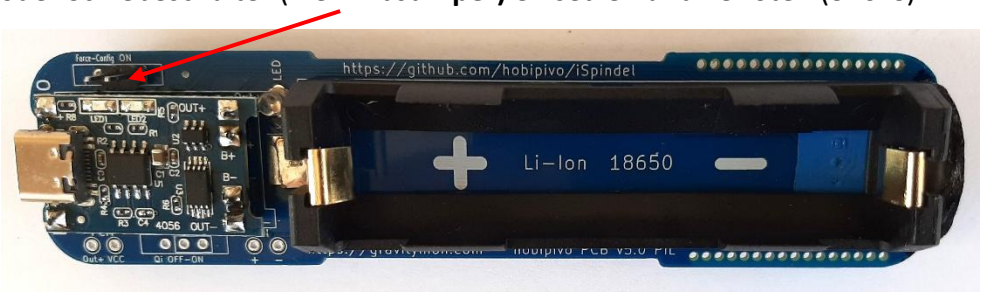
☐ **DS18B20 -** Sensorbeine um 3mm kürzen, Platine auf Unterseite mit Isolierband abkleben, „Sensor auf Unterseite bündig“ von oben anlöten (320°C) und umbiegen

☐ Lötfahne am **Batteriehalter** bei **-**Pol auf **2 mm einkürzen**/abfeilen (Lötfahne muss mit Platine abschließen) und beide Seiten vorlöten (**400°C)**

☐ SMD Auflage für Batteriehalter vorlöten (**400°C)**

☐ **Batteriehalter** bei Verwendung des Qi-Empfängers bei ca. Position 1 und bei Nichtverwendung des Qi-Empfängers auf ca. Position 2 anlöten (**400°C)**

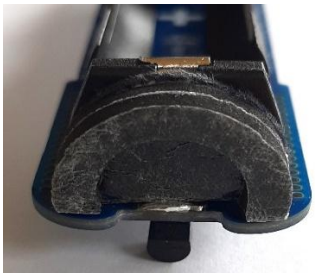
☐ Optionaler **Force-Config** Jumper (2polige Stiftleiste mit kurzer Seite in die Platine) oder Schiebeschalter (hier mit **Jumper)** einsetzen und verlöten (320°C)

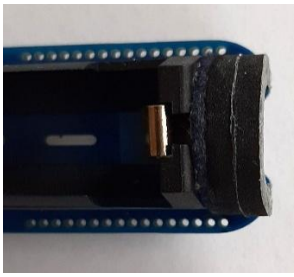


Optionaler Qi Empfänger:

☐ Batteriehalter mit den mitgelieferten Abstandshaltern bekleben, diese sollen mit der Platinenaußenkante abschließen

Bei Bedarf zwischen Batteriehalter und den gelieferten Abstandshaltern alternativen oder zusätzlichen selbstklebenden Filz zuschneiden





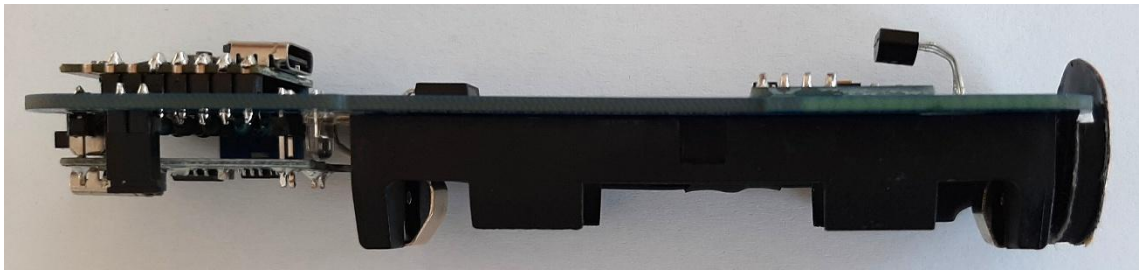
☐ Kegland **Qi-Ladempfänger** vorbereiten: Kabel am Stecker abtrennen und abisolieren

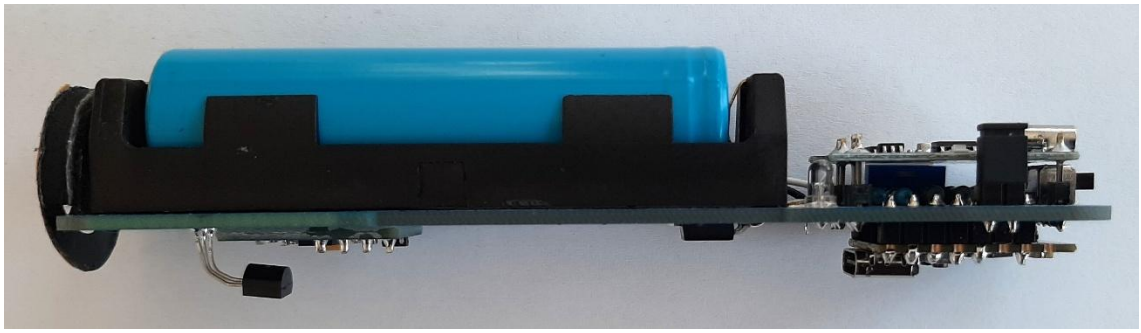
☐ Kegland **Qi-Ladempfänger** Kabel an Qi Lötpunkte anlöten (Polung beachten)

weiß = +(Plus) schwarz = - (Minus)

Schiebeschalter oder Jumper für Abschaltung von Qi beim Aufladen mittels Lade-Modul

Endergebnis:





Konfiguration und Test:

☐ Akku verkehrt einlegen - **wenn Verpolungsschutz vorhanden!!!**
(Prüfung Verpolungsschutz und Verpolungsanzeige)

☐ Akku korrekt einlegen und aufladen

☐ iSpindel in die Horizontale bringen (85-90°) und einschalten (die blaue LED am ESP-Modul blinkt langsam). Mit der **GravityMon Info** Seite verbinden.
(Siehe Doku > „IP-Adresse ermitteln“)

☐ **Reset** auf ESP32 Modul testen

☐ Temperatur prüfen (kein exakter Vergleich aufgrund von Eigenerwärmung im Config-Modus möglich)

☐ Überprüfung von Stromverbrauch - ca. 40 mA im Config-Modus, ca. 0,1 mA im Sleep-Modus (Amperemeter auf „Out+“ und „VCC“)

☐ Akku-Spannung messen und mit der Anzeige vergleichen und bei Bedarf korrigieren
GravityMon: unter „Other“ > „Tools“ > „Calculate new voltage factor” gemessene Spannung eintragen und “Calculate factor” bestätigen

☐ iSpindel einschalten, mit Akku-Seite ins blaue Pilling Gehäuse schieben, O-Ringe montieren und mit Klarsichtdeckel schließen (nicht überdrehen)

☐ iSpindel in die Waagrechte bringen und die Grundkalibrierung ausführen
GravityMon: „**Calibrate Gyro**“ unter „Device“ > „Hardware“

☐ iSpindel im Wasser auf ca. 24-30° **trimmen** (Batteriehalter verschieben oder **Lötzinn am „Lötpad“ anlöten**. (Alternativ Gewichte am Batteriehalter-Oben oder Unten anbringen)